



Tarea Bonus Modulo II

Nombre de los alumnos:

SEBASTIAN ALCANTAR PEREZ

ABEL ALEJANDRO MARTINEZ LIZARRAGA

Nombre del maestro: ZURIEL DATHAN MORA FELIX

INTRODUCCION

La inteligencia artificial nos ha facilitado la vida en muchos aspectos, ya que nos ayuda a resolver problemas que requieren de reglas complejas las cuales serian tediosas y poco eficientes de programarse normalmente. Para nadie es secreto que la inteligencia artificial desempeña un papel crucial en nuestro día a día y su importancia llega a pasar muchas veces nuestro entendimiento.

En esta investigación nos centraremos en alguno de los problemas mas elementales que se han resuelto gracias a algoritmos de machine learning, así como la forma de representar los mismos.

Problema de programación de trabajos (JSSP)

El Job-Shop Scheduling Problem es un problema que parte de la premisa de que hay un conjunto de trabajos que se debe procesar en un conjunto de máquinas. En este caso, cada trabajo tiene su secuencia específica de operaciones, y cada operación a su vez requiere una maquina específica durante un tiempo de procesamiento definido.

El objetivo del problema es encontrar un orden de ejecución o programación, la cual minimice el tiempo total que se necesita para completar todos los trabajos, respetando que una maquina solo puede hacer una tarea a la vez y que las operaciones de un mismo trabajo deben seguir su orden secuencial

Formas de representar JSSP

Existen muchas formas de representar este problema, pero la que es mas sencilla en mi opinión es la de usar una lista de arreglos, cada arreglo tiene dos números (m, p), donde m es el numero de maquina en la que se procesara una tarea y p es el tiempo en el que se procesara la tarea.

Un ejemplo de esta forma de procesar JSSP es la siguiente:

job 0 = [(0, 3), (1, 2), (2, 2)]

job 1 = [(0, 2), (2, 1), (1, 4)]

job 2 = [(1, 4), (2, 3)]

Una representación gráfica de este problema para que quede mas rapido es la siguiente:

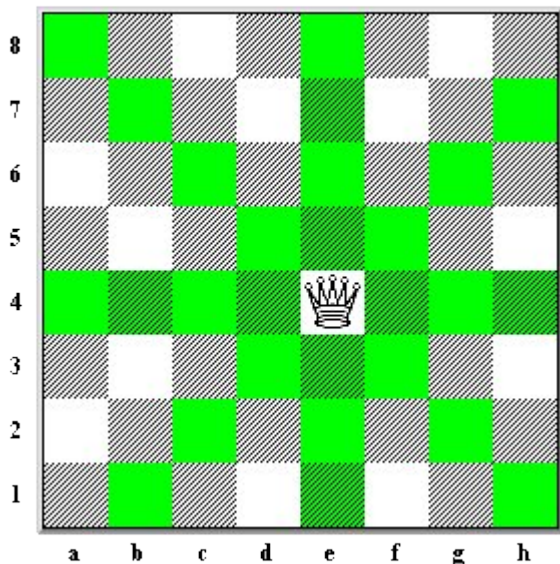


Como podemos ver, esta linea del tiempo usa un arreglo para identificar el numero del trabajo y el numero de proceso que esta ejecutando respectivamente.

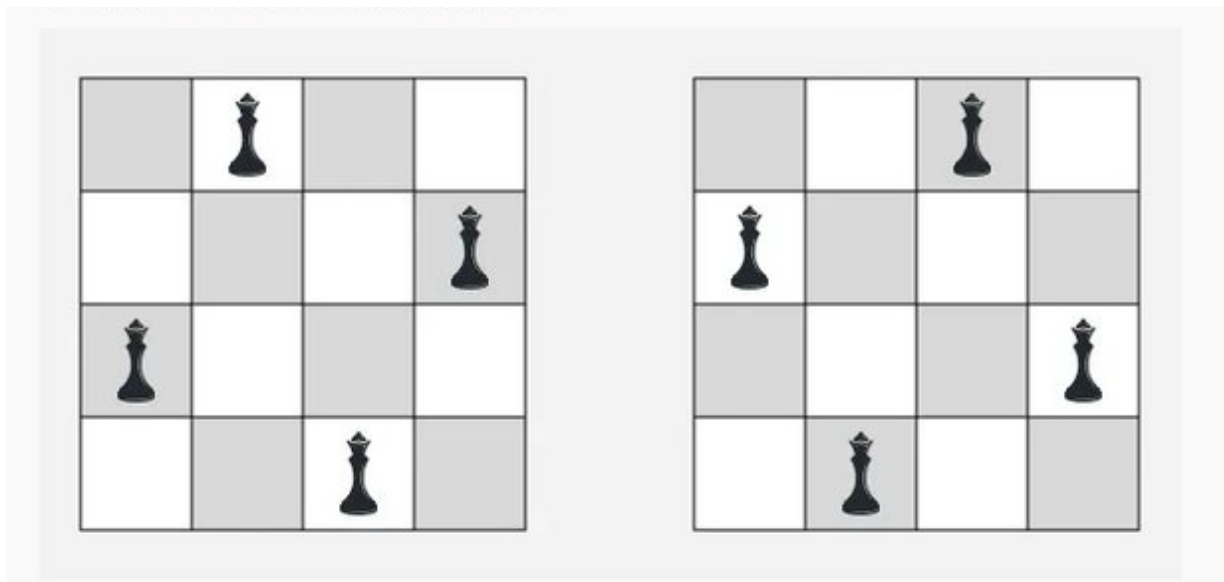
Problema de las N Reynas

Para este problema tienes que pensar en un tablero de ajedrez, una vez hecho esto dado un numero N , intenta poner N reinas en un tablero $N \times N$.

En caso de que no tenga el conocimiento, una reinan en el ajedrez se puede mover de izquierda a derecha, arriba y abajo y a los diagonales. Para que quede mas claro, en la siguiente imagen se ve de manera gráfica el movimiento de una reina en un tablero de ajedrez:



Entonces, el problema hace que las reinas colocadas no se choquen entre si, en la siguiente imagen se ve el ejemplo de las soluciones que se darían cuando N es igual a cuatro:



Formas de representar N reinas

En mi opinión, la forma mas fácil y mas visual para poder representar el problemas N reinas y la mas visual seria con una matriz, en donde cero es un espacio sin reina y uno

es un espacio con reina, un ejemplo en el que se representa una de las soluciones de la imagen anterior es la siguiente:

Matriz = $\begin{bmatrix} 0, 1, 0, 0, \\ 0, 0, 0, 1, \\ 1, 0, 0, 0, \\ 0, 0, 1, 0 \end{bmatrix}$

Sin embargo, se puede considerar que para un numero N mas largo gastaría mas memoria el representar el problema con una matriz que con otro método.

Uno de las formas para representarlo sin que tome tanto espacio es con un arreglo de una dimensión, en este caso, el indice del arreglo representa la fila en el tablero y el valor que esta en este indice es la columna en la que esta reina en el tablero por lo que si se quiere representar la matriz anterior en un arreglo es la siguiente:

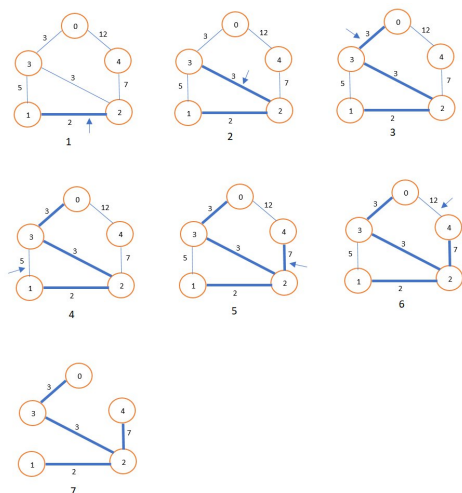
Arreglo = [2, 4, 1, 3]

Para que quede mas claro, estos valores se interpretarían como:

Arreglo = [1ra fila 2da columna, 2da fila 4ta columna, 3ra fila 1ra columna, 4ta fila 3ra columna]

Árbol de expansión mínima (MST)

Dado un grafo con pesos, encuentra el camino que tenga los costos mas bajos sin hacer ciclos, formando así una estructura de dato árbol. Un ejemplo de este se muestra en la siguiente imagen:



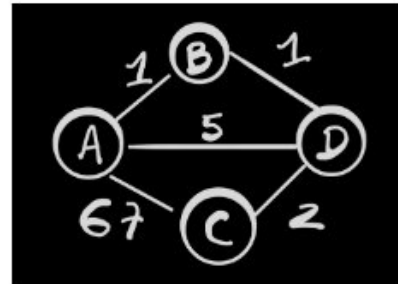
Aquí se ve que se muestra la estructura final en forma de árbol, donde se ve que se usa nodos ya visitados.

Formas de representar el MST

Existen diferentes formas de representar el problema de MST, nuevamente la que es mas vistosa es representarlo en forma de matriz, aqui un ejemplo de esta implementación:

Matriz

	A	B	C	D
A	0	1	67	5
B	1	0	∞	1
C	67	∞	0	2
D	5	1	2	0



En este caso, cuando no hay relación entre los nodos estos usan el símbolo de infinito.

Aunque nuevamente, este no es la manera mas eficiente si quieres hacer un grafo de gran tamaño, la solución que es mas eficiente de hacer es por medio de una lista, en la cual se muestran las relaciones de los nodos del grafo, la representación quedaría así:

aristas = [

("A", "B", 4), # (Origen, Destino, Peso)

("A", "C", 3),

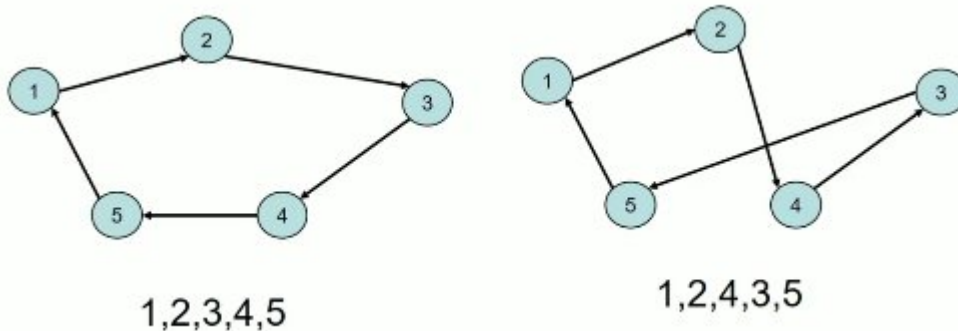
("B", "C", 1)

]

Problema del agente viajero (TSP)

Este problema es similar al visto en el MST. Dado un grafo con pesos en las relaciones de los nodos (ciudades) buscar la ruta mas corta posible para que visites cada ciudad una vez y regreses a la ciudad de origen, en otras palabras, hacer un ciclo con el menor costo posible.

Un ejemplo de TSP es el visto en la siguiente imagen:



Como se mira, la ruta termina en la ciudad de origen, generando un ciclo.

Maneras de representar TSP

La manera mas conveniente para representar este problema es con una la mas vistosa vista en el problema de MST, en este caso, una matriz en la que se representen los costos de los nodos, mostrando el siguiente ejemplo:

	1	2	3	4	5
1	0	2	3	4	1
2	1	0	4	1	2
3	2	3	0	2	3
4	3	4	1	0	4
5	4	1	2	3	0

Una vez teniendo esta matriz, puedes poner el recorrido que hace el viajero con un arreglo de una dimensión, cuando quieras hacer los cálculos simplemente consulta la matriz.

BIBLIOGRAFIA

The job shop problem. (s. f.). Google For Developers. https://developers.google.com/optimization/scheduling/job_shop

N Queen Problem. (s. f.). Geeksforgeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/n-queen-problem-backtracking-3/>

Minimum Spanning Tree - Kruskal - Algorithms for Competitive Programming. (s. f.). https://cp-algorithms.com/graph/mst_kruskal.html

Universitat Politècnica de València - UPV. (2021, 13 noviembre). Utilización de la búsqueda tabú con memoria a corto plazo para resolver un problema de | 8/14 | UPV [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=EpUV_kEPZY4